



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116663444 A

(43) 申请公布日 2023. 08. 29

(21) 申请号 202310549300.4

(22) 申请日 2023.05.16

(71) 申请人 哈尔滨工业大学

地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西
大直街92号

(72) 发明人 郭闯强 毛天佑 段博崧 刘宏

(74) 专利代理机构 哈尔滨市松花江联合专利商
标代理有限公司 23213

专利代理师 孟宪会

(51) Int. Cl.

G06F 30/28 (2020.01)

G06F 30/15 (2020.01)

G06F 113/08 (2020.01)

G06F 119/14 (2020.01)

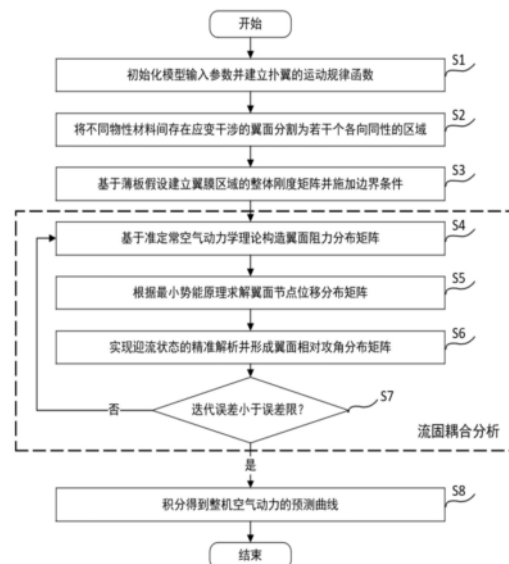
权利要求书3页 说明书13页 附图3页

(54) 发明名称

一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气
动力的建模方法

(57) 摘要

一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气
动力的建模方法,它涉及一种建模方法。本发明
为了解决常规准定常模型对柔性扑翼飞行器的
气动特性的预测准确性较低、适用性较差的问题。
S1、初始化模型输入参数并建立扑翼的运动
规律函数;S2、将不同物性材料间存在应变干涉
的翼面分割为若干个各向同性的区域;S3、基于
薄板假设建立翼膜区域的整体刚度矩阵并施加
边界条件;S4、基于准定常空气动力学理论构造
翼面阻力分布矩阵;S5、根据最小势能原理求解
翼面节点位移分布矩阵;S6、实现迎流状态的精
准解析并形成翼面相对攻角分布矩阵;S7、判
断迭代误差是否小于预设的误差限;S8、积分
得到整机空气动力的预测曲线。用于扑翼飞行
器中。



1. 一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法,其特征在于:它包括以下步骤:

步骤S1:初始化模型输入参数并建立扑翼的运动规律函数;

扑翼飞行器的初始输入参数包括:机身绝对攻角、翻滚角、拍动幅值、上拍偏置角度、振翅频率、地面坐标系下的飞行速度、翼面弦长、翼面展长、翼面边界形状函数、翼面网格精度、最小时间步、样机质量、翼脉布局函数、翼脉及翼膜的材料属性、流场介质的物理参数、迭代误差限;

初始输入参数任意设置,但不会在后续的迭代运算过程中发生改变;

步骤S2:将不同物性材料间存在应变干涉的翼面分割为若干个各向同性的区域;

依据实际设计方案中的翼面边界形状函数与翼脉布局函数,沿翼脉边界将翼面分割成若干个形状规则的区域,使分割后的每个翼面区域都呈现出各向同性,同时将薄膜效应引起的面内剪切变形忽略不计,对每个区域进行均匀细化形成有限元网格,初始化各翼膜区域的节点坐标及单元属性矩阵;

步骤S3:基于薄板假设建立翼膜区域的整体刚度矩阵并施加边界条件;

将各向同性的各个区域视作小挠度的薄板变形问题进行初步分析,在基尔霍夫假设下通过应变能函数求解得到单元刚度矩阵,组装形成各翼膜区域的整体刚度矩阵并通过置大数法施加边界条件;

步骤S4:基于准定常空气动力学理论构造翼面阻力分布矩阵;

在准定常假设下将扑翼的振翅过程沿时间轴离散,将连续的翼面变化看作一系列静止的相位,在定常状态下通过平动环流方程与旋转环流方程分析每一处相位的气动特性,建立每个离散时间节点、每个翼面单元、在已知迎流状态下的空气动力学表达式,并由单元形函数关系求得节点载荷;

步骤S5:根据最小势能原理求解翼面节点位移分布矩阵;

翼面节点位移分布矩阵由两部分叠加形成,一部分是施加了膜效应系数的翼膜节点位移分布矩阵,另一部分是由翼脉变形带动的翼脉节点位移分布矩阵,其叠加关系为:

$$U = K_{me} U_w + K_{be} U_b$$

式中, U 为叠加后的翼面节点位移分布矩阵, K_{me} 为膜效应系数, U_w 为翼膜节点位移分布矩阵, K_{be} 为边界平滑的三阶贝塞尔分布系数, U_b 为翼脉节点位移分布矩阵;

步骤S6:实现迎流状态的精准解析并形成翼面相对攻角分布矩阵;

步骤S7:判断迭代误差是否小于预设的误差限;

步骤S8:积分得到整机空气动力的预测曲线。

2. 根据权利要求1所述的一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法,其特征在于:步骤S2中,扑翼飞行器的翼面结构包括机翼前缘、翼脉和翼膜,机翼前缘、翼脉和翼膜所采用的材料的弹性模量与厚度参数各不相同且彼此之间存在绑定关系,其中,翼膜部分在受力变形后产生的薄膜效应会牵扯致使翼脉发生面内的剪切变形。

3. 根据权利要求2所述的一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法,其特征在于:步骤S3包括以下步骤:

步骤S31:将各向同性的各个区域视作小挠度的薄板变形问题进行初步分析,在基尔霍夫假设下通过应变能函数求解得到单元刚度矩阵 K^e , K^e 的表示式为:

$$K^e = \frac{th^3}{12} \int_{A^e} B^T DB dA^e$$

式中, th 为薄板厚度, A^e 为面积域, D 为弹性系数矩阵, B 为应变函数矩阵。应变函数矩阵可通过算子矩阵 $[D]$ 左乘形函数矩阵 N 得到, 而形函数矩阵 N 可根据实际的单元形状与自由度数确定;

步骤S32: 按节点顺序将单元刚度矩阵 K^e 装配形成整体刚度矩阵 K , 为了加快运算速度, 将整体刚度矩阵定义为稀疏矩阵, 给定狄利克雷边界条件:

$$w(N_c) = u_c$$

式中 N_c 表示翅翼前缘与翼脉所包含的节点构成的点集, u_c 表示这些节点的位移矩阵。可以通过置大数法施加边界条件:

$$K(q_c) = \infty$$

式中 q_c 表示 N_c 所代表的自由度位置。

4. 根据权利要求3所述的一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法, 其特征在于: 步骤S4中, 在准定常假设下将扑翼的振翅过程沿时间轴离散, 将连续的翼面变化看作一系列静止的相位, 对于无主动扭转自由度的平面翼型而言, 认为非定常效应对空气动力产生的影响微乎其微, 而迎流状态产生的影响却非常显著, 因此瞬时气动力 F_{inst} 的计算主要考虑平动环量 F_{trans} 与旋转环量 F_{rot} :

$$F_{trans} = \frac{1}{2} \rho S U_t^2 \hat{r}_2^2(S) [C_{L,tran}^2 + C_{D,tran}^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$F_{rot} = C_{rot} [\rho U_t \omega \bar{c}^2 R \int_0^1 \hat{r} \hat{c}^2(\hat{r}) d\hat{r}]$$

式中, S 为翼面的投影面积, U_t 为翼尖速度, $\hat{r}_2^2(S)$ 为翼面积的无量纲二阶矩, $C_{L,tran}$ 是平动环流的升力系数, $C_{D,tran}$ 是平动环流的阻力系数, C_{rot} 为旋转阻力系数, ω 为拍动角速度, $\bar{c}$ 为平均弦长, R 为展长, $\hat{r}$ 为无量纲径向位置, $\hat{c}(\hat{r})$ 为 $\hat{r}$ 处的无量纲弦长。

对每个单元求解其瞬时气动力 F_{inst} , 并将其视为法向的均布载荷 δ_{Aero}^e , 则节点载荷为:

$$P^e = \int_{A^e} N^T \delta_{Aero}^e dA^e$$

按节点编号将其顺序排布, 形成空气动力负载下的翼面阻力分布矩阵 P_{Aero} 。

5. 根据权利要求4所述的一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法, 其特征在于: 步骤S5中, 根据最小势能原理求解节点位移, 单元的最小势能 Π^e 表示为:

$$\Pi^e = \frac{1}{2} q^{eT} K^e q^e - P^{eT} q^e$$

其中 q 表示节点自由度列阵, 薄板单元的每个节点具有三个自由度, 分别为该节点的挠度、绕 x 轴的转角和绕 y 轴的转角; 利用整体刚度矩阵即可求得翼膜各节点组成的位移列阵:

$$U_w = K^{-1} P_{Aero}$$

式中, K 为翼膜区域的刚度矩阵, P_{Aero} 为空气动力负载下的节点载荷矩阵;

同时求得边界支反力为:

$$P_{re} = K U_w$$

将翼脉视作悬臂梁结构进行分析,其外部载荷矩阵可由翼膜区域的边界支反力 P_{re} 确定;以近似正弦规律做扑翼运动会引起翼脉部分产生较大的惯性力:

$$P_a^e = \rho_c \frac{\pi d_c^2}{4} l_e y^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

式中, P_a^e 为每个梁单元的惯性力载荷, ρ_c 为翼脉材料的密度, d_c 为该段翼脉的直径, l_e 为梁单元的长度, y 为该梁单元中点所处展向位置, θ 为扑翼运动的拍动角;得到翼脉的总载荷矩阵 P_B 为:

$$P_B = P_a - P_{re}$$

翼脉节点的弯曲位移列阵为:

$$U_B = K_B^{e-1} P_B$$

式中, K_B^e 为梁单元的刚度矩阵;

两相叠加得到全局节点的位移分布情况为:

$$U = K_{me} U_w + K_{be} U_B$$

式中, U 为叠加后的翼面节点位移分布矩阵, K_{me} 为膜效应系数, U_w 为翼膜节点位移分布矩阵, K_{be} 为边界平滑的三阶贝塞尔分布系数, U_B 为翼脉节点位移分布矩阵。

6. 根据权利要求5所述的一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法,其特征在于:步骤S6中,翼面上任意位置处的迎流状态均能实现精准解析,翼面上每个单元都由至少三个节点组成,每个节点的坐标均为已知解,每三个节点即可构成一个平面,该平面的法向量为:

$$\vec{v}_n = \vec{p_1 p_2} \times \vec{p_2 p_3}$$

式中 p_i ($i=1,2,3$ 为该单元上的节点坐标,由三个维度组成,分别是弦向投影长度、展向投影长度、法向位移量;

认为以飞行速度的矢量方向为法向量方向的平面与每个翼面单元所在平面所形成的二面角的余角就是该单元的相对攻角,由二面角反余弦公式,解得单元相对攻角 α^e 为:

$$\alpha^e = \frac{\pi}{2} - \arccos \left(\frac{\vec{v}_n \cdot \vec{g}_n}{|\vec{v}_n| \cdot |\vec{g}_n|} \right)$$

式中, $\vec{g}_n$ 为飞行速度的矢量方向。

7. 根据权利要求6所述的一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法,其特征在于:步骤S7中,将相邻两次运算得到的翼面节点位移矩阵作差,若结果小于预设的迭代误差限,则退出循环并输出最后一次计算结果;若结果大于预设的迭代误差限,则返回步骤S4重新求解。

8. 根据权利要求7所述的一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法,其特征在于:步骤S8中,将各个单元的空气动力进行坐标变换后积分求和,即可得到该组飞行参数下的整机气动特性。

一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种建模方法,具体涉及一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法,属于扑翼飞行器领域。

背景技术

[0002] 历经千万年来的不断进化,各类飞行生物体已经形成各自几近完美的生理结构和极度高超的飞行技巧,成为人类数百年来飞行梦想的模仿对象。仿生扑翼飞行器通过模仿自然界中飞行生物的动作机理,在低雷诺数、非定常气流环境中通过拍动翅膀产生升推力实现飞行能力,具有机动性好、效率高、噪声低、隐蔽性强等优点,其在环境监测、巷战袭击、军事侦察等领域有较大应用潜力。在微机电技术不断快速发展的助推下,仿生扑翼飞行器的研究方兴未艾,不断涌现出新型结构、新建模理论和新控制策略,成为世界范围内的研究热点之一,是集生物力学、空气动力学、机械、材料、自动控制、微电子等多学科交叉融合的新型研究领域。

[0003] 有关空气动力学的研究是各类飞行器领域内的重要理论支撑,是指导飞行器开展优化设计、控制理论研究等方向的基层技术,但众多飞行器之间的飞行机理互不相通,扑翼运动所产生的空气动力尤为复杂,其有别于任何其他种类的飞行器,它没有如螺旋桨、喷气式发动机一类的额外动力装置,无法获得稳定的驱动力,整个飞行过程中受到的空气动力与飞行状态都是复杂多变的,至今尚未出现一种可以被广泛使用且精准贴合实际的扑翼空气动力学建模方法。目前,针对扑翼运动的空气动力学建模方法的研究焦点,主要集中在分析流场的各种非定常效应,倾向于利用尾流捕获效应、瓦格纳效应、附加质量效应等理论解释扑翼运动能产生高升力的原因,而忽略针对柔性翼面的实时变形情况的研究。

[0004] 实际上扑翼运动所产生的推进力完全由翼面的柔性变形提供,这种被动的柔性变形会产生与相对来流速度方向相反的拱形曲面,在上拍过程与下拍过程中笼罩的空气体积被动增加,翼面反复挤压周围的空气,从而得到地面坐标系下水平向后的气动推力分量。而呈理想刚性状态的翼面在无风拍动过程中只会产生正负等幅振荡的翼面法向力,表现为地面坐标系下同样正负等幅振荡的气动升力与推力;在有来流速度且绝对攻角为正的情况下,则表现为正方向的升力与负方向的推力。扑翼飞行器主动平稳飞行的前提是:升力与重力的合力均值接近零、推力的均值接近零,而刚性翼的特性使其在任何飞行参数下都无法同时满足这两个条件,因此,翼面呈理想刚性状态的扑翼飞行器是一定不具备主动飞行能力的。扑翼飞行器的翼面与风轮的扇叶和固定翼飞行器的蒙皮有本质区别,后两者的材料多为质地坚硬的合金,弹性模量极大,可近似看作刚性结构;而扑翼飞行器的翼膜与翼脉在运动过程中存在明显的柔性变形,其翅翼的弦向挠曲程度较大且沿展向的挠曲分布情况存在相互干扰,采用单一维度的叶素理论难以描述这种实时变形情况。基于计算流体力学仿真软件Xflow与有限元分析软件Abaqus可以对柔性扑翼飞行器进行双向流固耦合联合仿真,但所需的计算资源过于庞大,其三维流场网格通常需要达到数百万的量级,在i7-10875H处理器中单组飞行参数的仿真时间通常超过24小时,难以在短时间内得到各种翼型

在不同飞行参数下的气动特性。

[0005] 公告号为CN113591354, 名称为《一种仿生扑翼飞飞行器柔性扑翼气动特性分析方法、计算机设备及储存介质》的发明专利中, 将升力视为均布载荷加载到翼面上, 得到翼面上任意一点分别沿前缘、沿机身的扭转角, 将柔性变形因素产生的影响叠加到拍动角和扭转角上, 从而计算出考虑翼面柔性变形效果的扑翼空气动力特性。但该方法将翼面上的受力分布情况过度简化, 实际扑翼飞飞行器翼面上的载荷分布情况非常复杂、同时不同材料的应变效应互不相同且存在耦合作用关系, 因此该方法的预测准确性较低且无法用于分析不同翼脉布局的气动特性。

[0006] 综上所述, 对空气动力的预测方法不成熟是目前扑翼飞飞行器领域面临的主要技术障碍之一。

发明内容

[0007] 本发明的目的是为了解决常规准定常模型对柔性扑翼飞飞行器的气动特性的预测准确性较低且适用性较差的问题。进而提供一种预测柔性扑翼飞飞行器翼面变形及空气动力的建模方法, 其是一种解算速度与预测准确性兼顾、且适应范围更广的柔性扑翼飞行器的建模方法。

[0008] 本发明的技术方案是: 一种预测柔性扑翼飞飞行器翼面变形及空气动力的建模方法, 包括步骤:

[0009] S1、初始化模型输入参数并建立扑翼的运动规律函数;

[0010] S2、将不同物性材料间存在应变干涉的翼面分割为若干个各向同性的区域;

[0011] S3、基于薄板假设建立翼膜区域的整体刚度矩阵并施加边界条件;

[0012] S4、基于准定常空气动力学理论构造翼面阻力分布矩阵;

[0013] S5、根据最小势能原理求解翼面节点位移分布矩阵;

[0014] S6、实现迎流状态的精准解析并形成翼面相对攻角分布矩阵;

[0015] S7、判断迭代误差是否小于预设的误差限;

[0016] S8、积分得到整机空气动力的预测曲线。

[0017] 进一步地, 步骤S1中, 扑翼飞行器的初始输入参数包括: 机身绝对攻角、翻滚角、拍动幅值、上拍偏置角度、振翅频率、地面坐标系下的飞行速度、翼面弦长、翼面展长、翼面边界形状函数、翼面网格精度、最小时间步、样机质量、翼脉布局函数、翼脉及翼膜的材料属性、流场介质的物理参数、迭代误差限。初始输入参数可以任意设置, 但不会在后续的迭代运算过程中发生改变。

[0018] 进一步地, 步骤S2中, 扑翼飞行器的翼面结构主要由机翼前缘、翼脉与翼膜共同组成, 这些材料的弹性模量与厚度等参数各不相同且彼此之间存在绑定关系, 特别是翼膜部分在受力变形后产生的薄膜效应还会牵扯致使翼脉发生面内的剪切变形, 为了节省有限元分析所需的计算资源, 本发明提出了提取翼脉特征并沿其分割翼面区域的简化方法。依据实际设计方案中的翼面边界形状函数与翼脉布局函数, 沿翼脉边界将翼面分割成若干个形状规则的区域, 使分割后的每个翼面区域都呈现出各向同性, 同时将薄膜效应引起的面内剪切变形忽略不计, 对每个区域进行均匀细化形成有限元网格, 初始化各翼膜区域的节点坐标及单元属性矩阵。

[0019] 进一步地,步骤S3中,将各向同性的各个区域视作小挠度的薄板变形问题进行初步分析,在Kirchhoff假设下求解得到的单元刚度矩阵 K^e 的表示式为:

$$[0020] \quad K^e = \frac{th^3}{12} \int_{A^e} B^T DB dA^e$$

[0021] 式中, th 为薄板厚度, A^e 为面积域, D 为弹性系数矩阵, B 为应变函数矩阵。应变函数矩阵可通过算子矩阵 $[\partial]$ 左乘形函数矩阵 N 得到,而形函数矩阵 N 可根据实际的单元形状与自由度数确定。

[0022] 按节点顺序将单元刚度矩阵 K^e 装配形成整体刚度矩阵 K ,为了加快运算速度,可以将整体刚度矩阵定义为稀疏矩阵。给定Dirichlet边界条件:

$$[0023] \quad w(N_c) = u_c$$

[0024] 式中 N_c 表示翼翼前缘与翼脉所包含的节点构成的点集, u_c 表示这些节点的位移矩阵。可以通过置大数法施加边界条件:

$$[0025] \quad K(q_c) = \infty$$

[0026] 式中 q_c 表示 N_c 所代表的自由度位置。

[0027] 进一步地,步骤S4中,在准定常假设下将扑翼的振翅过程沿时间轴离散,将连续的翼面变化看作一系列静止的相位,对于无主动扭转自由度的平面翼型而言,认为非定常效应对空气动力产生的影响微乎其微,而迎流状态产生的影响却非常显著,因此瞬时气动力 F_{inst} 的计算主要考虑平动环量 F_{trans} 与旋转环量 F_{rot} :

$$[0028] \quad F_{trans} = \frac{1}{2} \rho S U_t^2 \hat{r}_2^2(S) [C_{L,tran}^2 + C_{D,tran}^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$[0029] \quad F_{rot} = C_{rot} [\rho U_t \omega \bar{c}^2 R \int_0^1 \hat{r} \hat{c}^2(\hat{r}) d\hat{r}]$$

[0030] 式中, S 为翼面的投影面积, U_t 为翼尖速度, $\hat{r}_2^2(S)$ 为翼面积的无量纲二阶矩, $C_{L,tran}$ 是平动环流的升力系数, $C_{D,tran}$ 是平动环流的阻力系数, C_{rot} 为旋转阻力系数, ω 为拍动角速度, $\bar{c}$ 为平均弦长, R 为展长, $\hat{r}$ 为无量纲径向位置, $\hat{c}(\hat{r})$ 为 $\hat{r}$ 处的无量纲弦长。

[0031] 对每个单元求解其瞬时气动力 F_{inst} ,并将其视为法向的均布载荷 δ_{Aero}^e ,则节点载荷为:

$$[0032] \quad P^e = \int_{A^e} N^T \delta_{Aero}^e dA^e$$

[0033] 进一步地,步骤S5中,根据最小势能原理求解节点位移,单元的最小势能 Π^e 可表示为:

$$[0034] \quad \Pi^e = \frac{1}{2} q^{eT} K^e q^e - P^{eT} q^e$$

[0035] 其中 q 表示节点自由度列阵,薄板单元的每个节点具有三个自由度,分别为该节点的挠度、绕 x 轴的转角和绕 y 轴的转角。利用整体刚度矩阵即可求得翼膜各节点组成的位移列阵:

$$[0036] \quad U_w = K^{-1} P_{Aero}$$

[0037] 式中, K 为翼膜区域的刚度矩阵, P_{Aero} 为空气动力负载下的节点载荷矩阵。

[0038] 同时求得边界支反力为:

[0039] $P_{re} = KU_w$

[0040] 将翼脉视作悬臂梁结构进行分析,其外部载荷矩阵可由翼膜区域的边界支反力 P_{re} 确定。特别地,以近似正弦规律做扑翼运动会引起翼脉部分产生较大的惯性力:

[0041] $P_a^e = \rho_c \frac{\pi d_c^2}{4} l_e y^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2}$

[0042] 式中, P_a^e 为每个梁单元的惯性力载荷, ρ_c 为翼脉材料的密度, d_c 为该段翼脉的直径, l_e 为梁单元的长度, y 为该梁单元中点所处展向位置, θ 为扑翼运动的拍动角。得到翼脉的总载荷矩阵 P_B 为:

[0043] $P_B = P_a - P_{re}$

[0044] 翼脉节点的弯曲位移列阵为:

[0045] $U_B = K_B^{e-1} P_B$

[0046] 式中, K_B^e 为梁单元的刚度矩阵。

[0047] 两相叠加得到全局节点的位移分布情况为:

[0048] $U = K_{me} U_w + K_{be} U_B$

[0049] 式中, U 为叠加后的翼面节点位移分布矩阵, K_{me} 为膜效应系数, U_w 为翼膜节点位移分布矩阵, K_{be} 为边界平滑的三阶贝塞尔分布系数, U_B 为翼脉节点位移分布矩阵。

[0050] 进一步地,步骤S6中,翼面上任意位置处的迎流状态均能实现精准解析,翼面上每个单元都由至少三个节点组成,每个节点的坐标均为已知解,每三个节点即可构成一个平面,该平面的法向量为:

[0051] $\vec{v}_n = \vec{p_1 p_2} \times \vec{p_2 p_3}$

[0052] 式中 p_i ($i=1,2,3$)为该单元上的节点坐标,由三个维度组成,分别是弦向投影长度、展向投影长度、法向位移量。

[0053] 认为以飞行速度的矢量方向为法向量方向的平面与每个翼面单元所在平面所形成的二面角的余角就是该单元的相对攻角,由二面角反余弦公式,解得单元相对攻角 α^e 为:

[0054] $\alpha^e = \frac{\pi}{2} - \arccos \left(\frac{\vec{v}_n \cdot \vec{g}_n}{|\vec{v}_n| \cdot |\vec{g}_n|} \right)$

[0055] 式中, $\vec{g}_n$ 为飞行速度的矢量方向。

[0056] 进一步地,步骤S7中,将相邻两次运算得到的翼面节点位移矩阵作差,若结果小于预设的迭代误差限,则退出循环并输出最后一次计算结果;若结果大于预设的迭代误差限,则返回步骤S4重新求解。

[0057] 进一步地,步骤S8中,将各个单元的空气动力进行坐标变换后积分求和,即可得到该组飞行参数下的整机空气动力曲线。

[0058] 本发明与现有技术相比具有以下效果:

[0059] 1、本发明的预测准确性更高。本发明所述的建模方法通过求解翼面的柔性变形、从而确定实时迎流状态、反过来修正空气动力学计算系数的取值,形成多次迭代的流固耦合分析过程,通过解析方法预测任意离散时间点下的气动特性,同时得到量化的翼面变形分布情况与更加准确的机翼迎流状态,对空气动力特别是推进力的预测结果更加精准。

[0060] 2、本发明满足了解算速度需求。本发明所述的建模方法将准定常假设下的扑翼空气动力学理论融入到翼面节点载荷的施加过程中,提出了一种可以快速解析的流固耦合分析方法;同时在利用有限元方法求解翼面变形量的过程中,采用提取翼脉特征的方法减少了有限元求解所需的计算资源,在保证计算准确性的同时加快了计算速度。

[0061] 3、本发明的适用范围更广。本发明所述的建模方法有较强的兼容性,可输入不同的翼型形状函数与飞行参数进入求解,可用于分析任意平面翼型的扑翼运动特性,同时对大攻角飞行状态下的气动特性也能准确预测,解决了准定常模型过于依赖经验系数的问题。

附图说明

[0062] 图1是本发明提供的预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法的实现流程图;

[0063] 图2是以三角形单元为例的翼面有限元网格划分情况;

[0064] 图3是一个振翅周期内的翼面变形分布预测结果;

[0065] 图4是一个振翅周期内的相对攻角分布预测结果;

[0066] 图5是三个连续的振翅周期内的整机气动特性。

具体实施方式

[0067] 具体实施方式一:结合图1至图5说明本实施方式,本实施方式的一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法包括以下步骤:

[0068] 步骤S1:初始化模型输入参数并建立扑翼的运动规律函数;

[0069] 扑翼飞行器的初始输入参数包括:机身绝对攻角、翻滚角、拍动幅值、上拍偏置角度、振翅频率、地面坐标系下的飞行速度、翼面弦长、翼面展长、翼面边界形状函数、翼面网格精度、最小时间步、样机质量、翼脉布局函数、翼脉及翼膜的材料属性、流场介质的物理参数、迭代误差限;

[0070] 初始输入参数任意设置,但不会在后续的迭代运算过程中发生改变;

[0071] 步骤S2:将不同物性材料间存在应变干涉的翼面分割为若干个各向同性的区域;

[0072] 依据实际设计方案中的翼面边界形状函数与翼脉布局函数,沿翼脉边界将翼面分割成若干个形状规则的区域,使分割后的每个翼面区域都呈现出各向同性,同时将薄膜效应引起的面内剪切变形忽略不计,对每个区域进行均匀细化形成有限元网格,初始化各翼膜区域的节点坐标及单元属性矩阵;

[0073] 步骤S3:基于薄板假设建立翼膜区域的整体刚度矩阵并施加边界条件;

[0074] 将各向同性的各个区域视作小挠度的薄板变形问题进行初步分析,在基尔霍夫假设下通过应变能函数求解得到单元刚度矩阵,组装形成各翼膜区域的整体刚度矩阵并通过置大数法施加边界条件;

[0075] 步骤S4:基于准定常空气动力学理论构造翼面阻力分布矩阵;

[0076] 在准定常假设下将扑翼的振翅过程沿时间轴离散,将连续的翼面变化看作一系列静止的相位,在定常状态下通过平动环流方程与旋转环流方程分析每一处相位的气动特性,建立每个离散时间节点、每个翼面单元、在已知迎流状态下的空气动力学表达式,并由

单元形函数关系求得节点载荷；

[0077] 步骤S5:根据最小势能原理求解翼面节点位移分布矩阵；

[0078] 翼面节点位移分布矩阵由两部分叠加形成,一部分是施加了膜效应系数的翼膜节点位移分布矩阵,另一部分是由翼脉变形带动的翼脉节点位移分布矩阵,其叠加关系为:

$$[0079] \quad U = K_{me} U_w + K_{be} U_B$$

[0080] 式中,U为叠加后的翼面节点位移分布矩阵, K_{me} 为膜效应系数, U_w 为翼膜节点位移分布矩阵, K_{be} 为边界平滑的三阶贝塞尔分布系数, U_B 为翼脉节点位移分布矩阵;

[0081] 步骤S6:实现迎流状态的精准解析并形成翼面相对攻角分布矩阵;

[0082] 步骤S7:判断迭代误差是否小于预设的误差限;

[0083] 步骤S8:积分得到整机空气动力的预测曲线。

[0084] 本发明能够量化分析扑翼飞行器的翼面在与气流的相对作用下产生的柔性变形,解决了常规空气动力学模型无法准确预测柔性扑翼飞行器实时迎流状态与空气动力的问题。

[0085] 本发明的建模方法在施加翼面节点载荷的过程中融入了准定常扑翼空气动力学理论,提出了一种可以快速解析的流固耦合分析方法;同时采用了提取翼脉特征的简化方法,减少了有限元分析所需的计算资源。

[0086] 具体实施方式二:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式的步骤S2中,步骤S2中,扑翼飞行器的翼面结构主要包括机翼前缘、翼脉和翼膜,三者所采用的材料的弹性模量与厚度参数各不相同。其中机翼前缘的刚度较大,常用的零件如铝合金细杆或直径2mm以上的碳纤维棒;翼脉为刚度适中的结构,如直径0.5mm-1mm的碳纤维棒;翼膜为刚度极低的结构,如厚度0.1mm的PDMS膜。若按照常规的有限元分析方法,在建立整体刚度矩阵时,由于翼面各组成成分的抗弯刚度相差极大,且彼此之间存在引起应变干涉的绑定关系,使翼膜部分在受力变形后产生的薄膜效应会牵扯致使翼脉发生面内的剪切变形,整个分析过程的难度较大且解算速度较慢。但考虑到针对扑翼飞行器空气动力的研究主要关注翼面节点的法向位移而非面内位移,因此可将该过程简化,将翼膜结构沿翼脉边界分割成若干个各向同性的区域,分别求解各区域的变形分布情况。

[0087] 如此设置,可以减小问题的分析难度且加快解算速度。其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。

[0088] 具体实施方式三:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式的步骤S3包括以下步骤:

[0089] 步骤S31:将各向同性的各个区域视作小挠度的薄板变形问题进行初步分析,在基尔霍夫假设下通过应变能函数求解得到单元刚度矩阵 K^e , K^e 的表示式为:

$$[0090] \quad K^e = \frac{th^3}{12} \int_{A^e} B^T D B dA^e$$

[0091] 式中,th为薄板厚度, A^e 为面积域,D为弹性系数矩阵,B为应变函数矩阵。应变函数矩阵可通过算子矩阵 $[\partial]$ 左乘形函数矩阵N得到,而形函数矩阵N可根据实际的单元形状与自由度确定;

[0092] 步骤S32:按节点顺序将单元刚度矩阵 K^e 装配形成整体刚度矩阵K,为了加快运算速度,将整体刚度矩阵定义为稀疏矩阵,给定狄利克雷边界条件:

[0093] $w(N_c) = u_c$

[0094] 式中 N_c 表示翼翼前缘与翼脉所包含的节点构成的点集, u_c 表示这些节点的位移矩阵。可以通过置大数法施加边界条件:

[0095] $K(q_c) = \infty$

[0096] 式中 q_c 表示 N_c 所代表的自由度位置。如此设置,本实施方式将各向同性的各个区域视作小挠度的薄板变形问题进行初步分析,在基尔霍夫假设下通过应变能函数求解得到单元刚度矩阵,组装形成各翼膜区域的整体刚度矩阵并通过置大数法施加边界条件。快速地建立了有限元求解所需的刚度矩阵。其它组成和连接关系与具体实施方式一或二相同。

[0097] 具体实施方式四:结合图1说明本实施方式,本实施方式的步骤S4中,在准定常假设下将扑翼的振翅过程沿时间轴离散,将连续的翼面变化看作一系列静止的相位,对于无主动扭转自由度的平面翼型而言,认为非定常效应对空气动力产生的影响微乎其微,而迎流状态产生的影响却非常显著,因此瞬时气动力 F_{inst} 的计算主要考虑平动环量 F_{trans} 与旋转环量 F_{rot} :

$$[0098] \quad F_{trans} = \frac{1}{2} \rho S U_t^2 \hat{r}_2^2(S) [C_{L,tran}^2 + C_{D,tran}^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$[0099] \quad F_{rot} = C_{rot} [\rho U_t \omega \bar{c}^2 R \int_0^1 \hat{r} \hat{c}^2(\hat{r}) d\hat{r}]$$

[0100] 式中, S 为翼面的投影面积, U_t 为翼尖速度, $\hat{r}_2^2(S)$ 为翼面积的无量纲二阶矩, $C_{L,tran}$ 是平动环流的升力系数, $C_{D,tran}$ 是平动环流的阻力系数, C_{rot} 为旋转阻力系数, ω 为拍动角速度, $\bar{c}$ 为平均弦长, R 为展长, $\hat{r}$ 为无量纲径向位置, $\hat{c}(\hat{r})$ 为 $\hat{r}$ 处的无量纲弦长。

[0101] 对每个单元求解其瞬时气动力 F_{inst} ,并将其视为法向的均布载荷 δ_{Aero}^e ,则节点载荷为:

$$[0102] \quad P^e = \int_{A^e} N^T \delta_{Aero}^e dA^e$$

[0103] 按节点编号将其顺序排布,形成空气动力负载下的翼面阻力分布矩阵 P_{Aero} 。

[0104] 如此设置,本实施方式在准定常假设下将扑翼的振翅过程沿时间轴离散,将连续的翼面变化看作一系列静止的相位,在定常状态下通过平动环流方程与旋转环流方程分析每一处相位的气动特性,建立每个离散时间节点、每个翼面单元、在已知迎流状态下的空气动力学表达式,并由单元形函数关系求得节点载荷。通过准定常假设下的扑翼空气动力学理论,快速获得了翼面的载荷分布情况。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二或三相同。

[0105] 具体实施方式五:结合图1和图3说明本实施方式,本实施方式的步骤S5中,根据最小势能原理求解节点位移,单元的最小势能 Π^e 表示为:

$$[0106] \quad \Pi^e = \frac{1}{2} q^{eT} K^e q^e - P^{eT} q^e$$

[0107] 其中 q 表示节点自由度列阵,薄板单元的每个节点具有三个自由度,分别为该节点的挠度、绕 x 轴的转角和绕 y 轴的转角;利用整体刚度矩阵即可求得翼膜各节点组成的位移列阵:

$$[0108] \quad U_w = K^{-1} P_{Aero}$$

[0109] 式中, K 为翼膜区域的刚度矩阵, P_{Aero} 为空气动力负载下的节点载荷矩阵;

[0110] 同时求得边界支反力为:

$$[0111] \quad P_{re} = KU_w$$

[0112] 将翼脉视作悬臂梁结构进行分析,其外部载荷矩阵可由翼膜区域的边界支反力 P_{re} 确定;以近似正弦规律做扑翼运动会引起翼脉部分产生较大的惯性力:

$$[0113] \quad P_a^e = \rho_c \frac{\pi d_c^2}{4} l_e y^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

[0114] 式中, P_a^e 为每个梁单元的惯性力载荷, ρ_c 为翼脉材料的密度, d_c 为该段翼脉的直径, l_e 为梁单元的长度, y 为该梁单元中点所处展向位置, θ 为扑翼运动的拍动角;得到翼脉的总载荷矩阵 P_B 为:

$$[0115] \quad P_B = P_a - P_{re}$$

[0116] 翼脉节点的弯曲位移列阵为:

$$[0117] \quad U_B = K_B^{e-1} P_B$$

[0118] 式中, K_B^e 为梁单元的刚度矩阵;

[0119] 两相叠加得到全局节点的位移分布情况为:

$$[0120] \quad U = K_{me} U_w + K_{be} U_B$$

[0121] 式中, U 为叠加后的翼面节点位移分布矩阵, K_{me} 为膜效应系数, U_w 为翼膜节点位移分布矩阵, K_{be} 为边界平滑的三阶贝塞尔分布系数, U_B 为翼脉节点位移分布矩阵。

[0122] 如此设置,本实施方式中的翼面节点位移分布矩阵由两部分叠加形成,一部分是施加了膜效应系数的翼膜节点位移分布矩阵,另一部分是由翼脉变形带动的翼脉节点位移分布矩阵,其叠加关系为: $U = K_{me} U_w + K_{be} U_B$ 。这种分别求解后叠加的方式避免了分析翼膜的薄膜效应的过程,使分析难度降低的同时提高了解算速度。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三或四相同。

[0123] 具体实施方式六:结合图1和图4说明本实施方式,本实施方式的步骤S6中,翼面上任意位置处的迎流状态均能实现精准解析,翼面上每个单元都由至少三个节点组成,每个节点的坐标均为已知解,每三个节点即可构成一个平面,该平面的法向量为:

$$[0124] \quad \overrightarrow{v_n} = \overrightarrow{p_1 p_2} \times \overrightarrow{p_2 p_3}$$

[0125] 式中 p_i ($i=1,2,3$) 为该单元上的节点坐标,由三个维度组成,分别是弦向投影长度、展向投影长度、法向位移量;

[0126] 认为以飞行速度的矢量方向为法向量方向的平面与每个翼面单元所在平面所形成的二面角的余角就是该单元的相对攻角,由二面角反余弦公式,解得单元相对攻角 α^e 为:

$$[0127] \quad \alpha^e = \frac{\pi}{2} - \arccos \left(\frac{\overrightarrow{v_n} \cdot \overrightarrow{g_n}}{|\overrightarrow{v_n}| \cdot |\overrightarrow{g_n}|} \right)$$

[0128] 式中, $\overrightarrow{g_n}$ 为飞行速度的矢量方向。

[0129] 如此设置,实现了对翼面任意位置处迎流状态的精准解析。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三、四或五相同。

[0130] 具体实施方式七:结合图1说明本实施方式,本实施方式的步骤S7中,将相邻两次

运算得到的翼面节点位移矩阵作差,若结果小于预设的迭代误差限,则退出循环并输出最后一次计算结果;若结果大于预设的迭代误差限,则返回步骤S4重新求解。

[0131] 如此设置,保证了解算结果的收敛性。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三、四、五或六相同。

[0132] 具体实施方式八:结合图1和图5说明本实施方式,本实施方式的步骤S8中,将各个单元的空气动力进行坐标变换后积分求和。

[0133] 如此设置,可得到该组飞行参数下的整机气动特性。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三、四、五、六或七相同。

[0134] 具体实施方式九:结合图1说明本实施方式,本实施方式的步骤S4、步骤S5、步骤S6和步骤S7的迭代过程是一种简化的流固耦合解析方法,其耦合影响关系为:通过空气动力学理论计算得到翼面受到的外界载荷、外界载荷引起翼面产生不同程度的柔性变形、柔性变形使翼面的迎流状态发生变化、不同的迎流状态又会影响空气动力学计算系数的取值;重复上述运算步骤,直至收敛到迭代误差小于误差限,认为此时对翼面柔性变形情况与气动特性的预测结果是在当前离散时间点下稳定的,可用于表征实际的飞行状态。

[0135] 如此设置,可获得基于流固耦合改进的准定常空气动力模型,能更准确地预测柔性扑翼飞行器的气动特性,同时可获得翼面的实时变形分布情况。其它组成和连接关系与具体实施方式一至九中任意一项相同。

[0136] 结合图1至图5说明本发明的实施例:

[0137] 图1为本发明提供的预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法的实现流程图,包括步骤:

[0138] S1、初始化模型输入参数并建立扑翼的运动规律函数;

[0139] 本例中机身绝对攻角为20度,翻滚角为0度,拍动幅值为70度,上拍偏置角度为10度,振翅频率为7Hz,地面坐标系下的飞行速度为5m/s,翼面弦长为160mm,翼面展长为600mm,翼面网格精度为5mm,最小时间步为0.01s,样机质量140g,翼脉为碳纤维材质并且前缘轴的碳杆直径为2mm、其余碳杆直径为1mm,翼膜为尼龙布材质并且厚度为0.1mm,流场介质为空气,迭代误差限为0.1%。

[0140] S2、将不同物性材料间存在应变干涉的翼面分割为若干个各向同性的区域;

[0141] 本例中采取的翼脉分布措施可沿其将边界划分为四个三角形区域,因此可根据预设的翼面网格精度对各个区域进行均匀细化、形成大量的平面三节点三角形单元作为有限元分析的基本单元,所得到的翼面网络如图2所示。本例中每个区域的单元数量仅为900个,节点数量为496个,对节点和单元按逆时针方向编号,形成的节点属性矩阵中应包括节点的横坐标、纵坐标、节点编号;形成的单元属性矩阵中应包括单元编号、所包含的节点编号、单元面积、单元中心点坐标。

[0142] S3、基于薄板假设建立翼膜区域的整体刚度矩阵并施加边界条件;

[0143] 平面翼型的扑翼飞行器往往采用弹性模量较大的材料作为翼膜,因此各个区域内的翼膜变形可视作薄板小挠度变形问题进行初步分析,其满足Kirchhoff假设,可推导出其几何方程为:

$$[0144] \quad \begin{cases} \varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} z \\ \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} z \\ \gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = -2 \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} z \end{cases}$$

[0145] 式中, ε_x 、 ε_y 、 γ_{xy} 为应变分量, u 、 v 、 w 为位移分量。

[0146] 本例中基本单元的类型为三节点三角形非协调薄板单元, 其节点位移列阵为:

$$[0147] \quad q^e = [q_1^T q_2^T q_3^T]^T$$

[0148] 其中 q_i 表示第 i 节点所具有的自由度, 薄板单元上每个节点具有三个自由度, 分别为该节点的挠度、绕 x 轴的转角和绕 y 轴的转角, 表达为:

$$[0149] \quad q_i = [w_i \theta_{ix} \theta_{iy}]^T$$

[0150] 其位移场函数具有9个待定系数, 而一个完整的三次多项式包含了10个未知项, 其中零次项和一次项表示刚体位移, 二次项描述常应变, 若删去则会影响求解的收敛性; 而三次项系数有4个, 无论删除哪个都会使表达式失去对称性; 若令一组三次项的系数相等, 则可保持表达式的对称性, 但在一些特殊情况下会影响求解, 例如在本例所述的网格划分方法下, 会出现三角形薄板单元的两条边分别平行于 x 轴和 y 轴的情况, 此时无法求解这些待定系数。因此引入面积坐标 L_i 解决此矛盾:

$$[0151] \quad L_i = \frac{1}{2A} (a_i + b_i x + c_i y)$$

[0152] 其中 A 为三角形薄板单元的面积, a_i 、 b_i 、 c_i 为坐标变换常数。

[0153] 代入节点位移条件求解待定系数, 整理后得到的形函数矩阵为:

$$[0154] \quad N_i = \begin{bmatrix} L_i + L_i^2 L_j + L_i^2 L_m - L_i L_j^2 - L_i L_m^2 \\ b_j \left(L_m L_i^2 + \frac{1}{2} L_i L_j L_m \right) - b_m \left(L_i^2 L_j + \frac{1}{2} L_i L_j L_m \right) \\ c_j \left(L_m L_i^2 + \frac{1}{2} L_i L_j L_m \right) - c_m \left(L_i^2 L_j + \frac{1}{2} L_i L_j L_m \right) \end{bmatrix}^T$$

[0155] 式中 i, j, m 下标依次轮换。

[0156] 则应变函数矩阵可表示为:

$$[0157] \quad B = [\partial] N$$

[0158] 其中 $[\partial]$ 为算子矩阵, 由坐标变换关系, 可推导出:

$$[0159] \quad [\partial] = -\frac{1}{4A^2} \begin{bmatrix} b_i^2 & b_j^2 & 2b_i b_j \\ c_i^2 & c_j^2 & 2c_i c_j \\ 2b_i c_i & 2b_i c_i & 2(b_i c_j + b_j c_i) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2}{\partial L_i^2} \\ \frac{\partial^2}{\partial L_j^2} \\ \frac{\partial^2}{\partial L_i \partial L_j} \end{bmatrix}$$

[0160] 由单元应变能函数推导出单元刚度矩阵为:

$$[0161] \quad K^e = \frac{th^3}{12} \int_{A^e} B^T DB dA^e$$

[0162] 式中, th为薄板厚度, A^e 为面积域, D为弹性系数矩阵。

[0163] 按节点顺序将单元刚度矩阵 K^e 装配形成整体刚度矩阵K, 为了加快运算速度, 可以将整体刚度矩阵定义为稀疏矩阵。给定Dirichlet边界条件:

$$[0164] \quad w(N_c) = u_c$$

[0165] 式中 N_c 表示翅翼前缘与翼脉所包含的节点构成的点集, u_c 表示这些节点的位移矩阵, 本例中取为零矩阵。可以通过置大数法施加边界条件:

$$[0166] \quad K(q_c) = \infty$$

[0167] 式中 q_c 表示 N_c 所代表的自由度位置。

[0168] S4、基于准定常空气动力学理论构造翼面阻力分布矩阵;

[0169] 在准定常假设下将扑翼的振翅过程沿时间轴离散, 将连续的翼面变化看作一系列静止的相位, 对于无主动扭转自由度的平面翼型而言, 认为非定常效应对空气动力产生的影响微乎其微, 而迎流状态产生的影响却非常显著, 因此瞬时气动力 F_{inst} 的计算主要考虑平动环量 F_{trans} 与旋转环量 F_{rot} :

$$[0170] \quad F_{trans} = \frac{1}{2} \rho S U_t^2 \hat{r}_2^2(S) [C_{L,tran}^2 + C_{D,tran}^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$[0171] \quad F_{rot} = C_{rot} [\rho U_t \omega \bar{c}^2 R \int_0^1 \hat{r} \hat{c}^2(\hat{r}) d\hat{r}]$$

[0172] 式中, S为翼面的投影面积, U_t 为翼尖速度, $\hat{r}_2^2(S)$ 为翼面积的无量纲二阶矩, $C_{L,tran}$ 是平动环流的升力系数, $C_{D,tran}$ 是平动环流的阻力系数, C_{rot} 为旋转阻力系数, ω 为拍动角速度, $\bar{c}$ 为平均弦长, R为展长, $\hat{r}$ 为无量纲径向位置, $\hat{c}(\hat{r})$ 为 $\hat{r}$ 处的无量纲弦长。

[0173] 对每个单元求解其瞬时气动力 F_{inst} , 并将其视为法向的均布载荷 δ_{Aero}^e , 则节点载荷为:

$$[0174] \quad P^e = \int_{A^e} N^T \delta_{Aero}^e dA^e$$

[0175] 按节点编号将其顺序排布, 形成空气动力负载下的翼面阻力分布矩阵 P_{Aero} 。

[0176] S5、根据最小势能原理求解翼面节点位移分布矩阵;

[0177] 根据最小势能原理求解节点位移, 单元的最小势能 Π^e 可表示为:

$$[0178] \quad \Pi^e = \frac{1}{2} q^{eT} K^e q^e - P^{eT} q^e$$

[0179] 利用整体刚度矩阵即可求得翼膜各节点组成的位移列阵:

$$[0180] \quad U_w = K^{-1} P_{Aero}$$

[0181] 式中, K为翼膜区域的刚度矩阵, P_{Aero} 为空气动力负载下的节点载荷矩阵。

[0182] 同时求得边界支反力为:

$$[0183] \quad P_{re} = K U_w$$

[0184] 将翼脉视作悬臂梁结构进行分析, 其外部载荷矩阵可由翼膜区域的边界支反力 P_{re} 确定。特别地, 以近似正弦规律做扑翼运动会引起翼脉部分产生较大的惯性力:

$$[0185] \quad P_a^e = \rho_c \frac{\pi d_c^2}{4} l_e y^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

[0186] 式中, P_a^e 为每个梁单元的惯性力载荷, ρ_c 为碳纤维材料的密度, d_c 为碳纤维杆的直径, l_e 为梁单元的长度, y 为该梁单元中点所处展向位置, θ 为扑翼运动的拍动角。得到翼脉的总载荷矩阵 P_B 为:

$$[0187] \quad P_B = P_a - P_{re}$$

[0188] 翼脉节点的弯曲位移列阵为:

$$[0189] \quad U_B = K_B^{e-1} P_B$$

[0190] 式中, K_B^e 为梁单元的刚度矩阵。

[0191] 由于翼脉产生的位移会带动翼膜介质随之变形, 并且翼脉的位移更倾向于沿前缘扭转, 因此受薄膜效应的阻碍力较小, 可采用边界平滑的三阶贝塞尔曲线来模拟这部分变形量的分布情况, 其表达式为:

$$[0192] \quad K_{be} = (1-t)^3 \beta_0 + 3t(1-t)^2 \beta_1 + 3t^2(1-t) \beta_2 + t^3 \beta_3$$

[0193] 其中, t 为与挠度成比例的无量纲参数, β 为贝塞尔曲线的控制点。

[0194] 而膜效应系数 K_{me} 可通过以翼膜变形分布矩阵为底的幂函数表达, 具体系数需通过实验方法测定, 给出本例中测得的表达式为:

$$[0195] \quad K_{me} = -0.059 |U_w|^{0.11} + 0.085$$

[0196] 综上, 得到全局节点的位移分布情况为:

$$[0197] \quad U = K_{me} U_w + K_{be} U_B$$

[0198] 在本例的飞行参数下, 解得一个振翅周期内的翼面位移分布情况如图3所示。

[0199] S6、实现迎流状态的精准解析并形成翼面相对攻角分布矩阵;

[0200] 此时翼面上每个节点的位移分布都是已知的, 而每个翼面单元都可看作由三个节点确定的一个平面, 该平面与以飞行速度的矢量方向为法向量方向的平面之间的二面角的余角即为单元相对攻角。根据二面角反余弦公式, 解得单元相对攻角 α^e 为:

$$[0201] \quad \alpha^e = \frac{\pi}{2} - \arccos \left(\frac{\overline{v_n} \cdot \overline{g_n}}{|\overline{v_n}| \cdot |\overline{g_n}|} \right)$$

[0202] 式中, $\overline{v_n}$ 为该翼面单元的法向量, $\overline{g_n}$ 为飞行速度的矢量方向。

[0203] 在本例的飞行参数下, 解得一个振翅周期内的相对攻角分布情况如图4所示。可见本发明能精准地分析翼面的迎流状态变化情况, 对柔性扑翼飞行器空气动力的预测准确性更高。

[0204] S7、判断迭代误差是否小于预设的误差限;

[0205] 比较相邻两次运算得到的翼面节点位移矩阵, 若矩阵中有任何一个位置处的元素发生了大于预设误差限的数据变化, 则返回步骤S4重新求解; 反之则退出循环并输出最后一次计算结果。

[0206] S8、积分得到整机空气动力的预测曲线;

[0207] 翼面法向力与升力、推力之间的坐标变换关系为:

$$[0208] \quad F_L^e = F_N^e \cos \alpha^e \cos (\theta \pm \varphi)$$

$$[0209] \quad F_D^e = F_N^e \sin \alpha^e$$

[0210] 式中, θ 为机翼拍动角, φ 为机身翻滚角, 当翻滚角不为零时, 两侧翅膀将产生不对称的升力迫使翻滚角降低, 使机身趋于稳定。积分得到整机的升推力:

$$[0211] \quad F_{L/D} = \int_{A^e} F_{L/D}^e dA^e$$

[0212] 在本例的预设飞行参数下, 解得三个连续的振翅周期内的整机空气动力预测结果, 如图5所示, 其升力均值约为1.5N、推力均值约为0.13N, 满足升力均值大于样机重力、推力均值大于零的飞行条件, 因此在该组初始参数下的扑翼飞行器具备稳定向前的飞行能力。整个求解过程在i7-10875H处理器中仅用时10秒左右即可输出预测结果, 这种快捷的柔性扑翼建模方法对指导扑翼飞行器的结构设计与控制器设计有很大帮助。

[0213] 虽然本发明已以较佳实施例揭露如上, 然而并非用以限定本发明的, 本领域技术人员还可以在本发明精神内做其他变化, 以及应用到本发明未提及的领域中, 当然, 这些依据本发明精神所做的变化都应包含在本发明所要求保护的范围内。

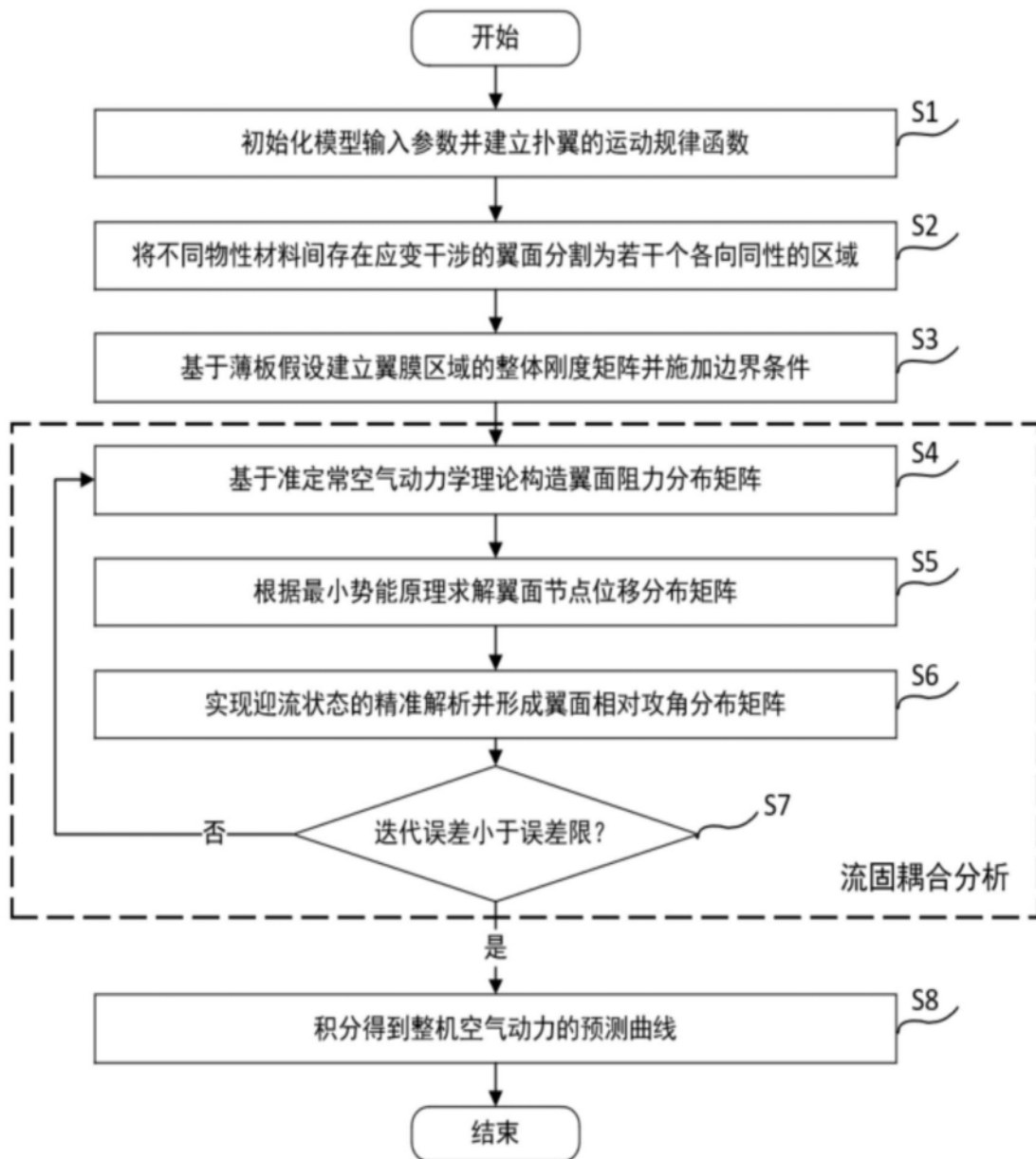


图1

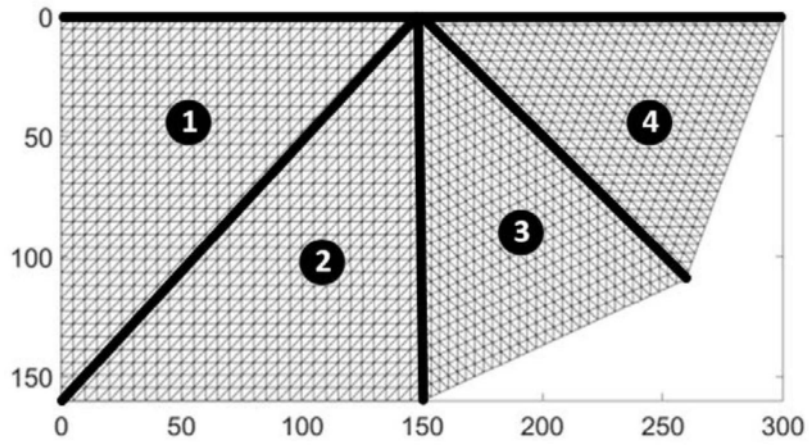


图2

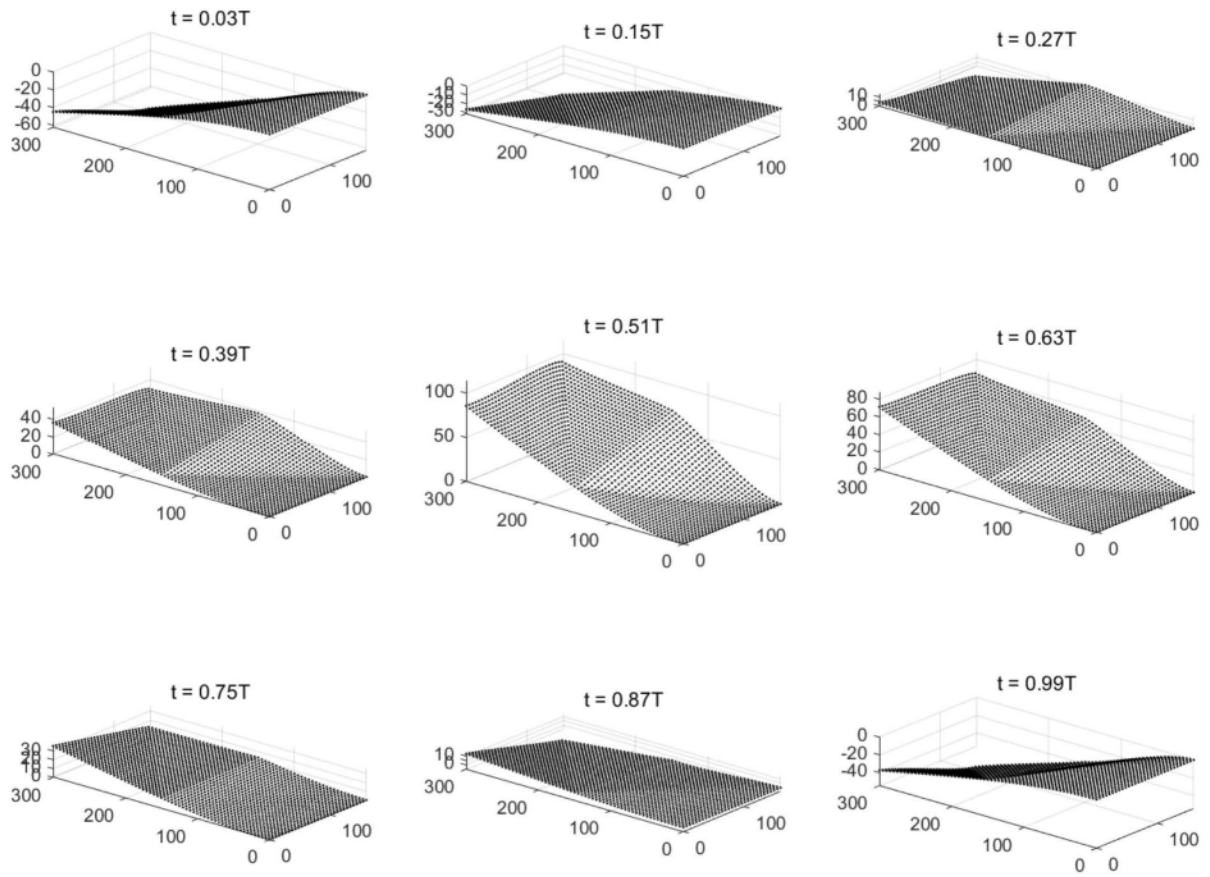


图3

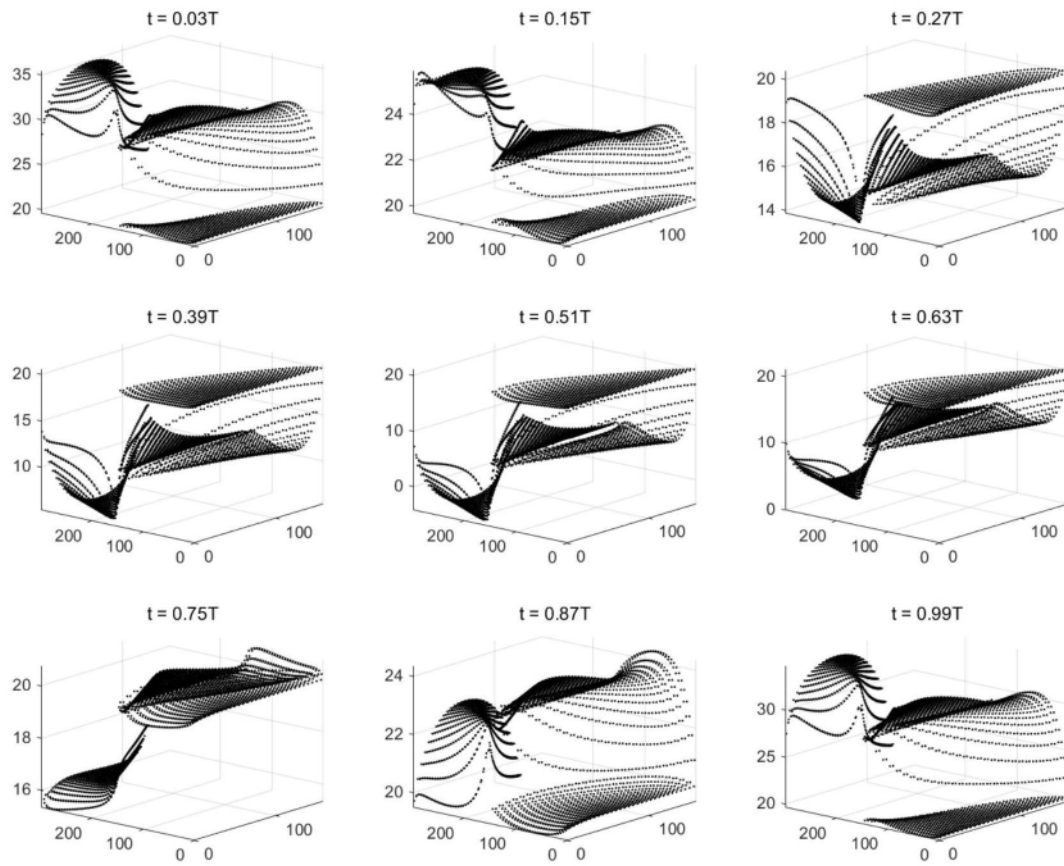


图4

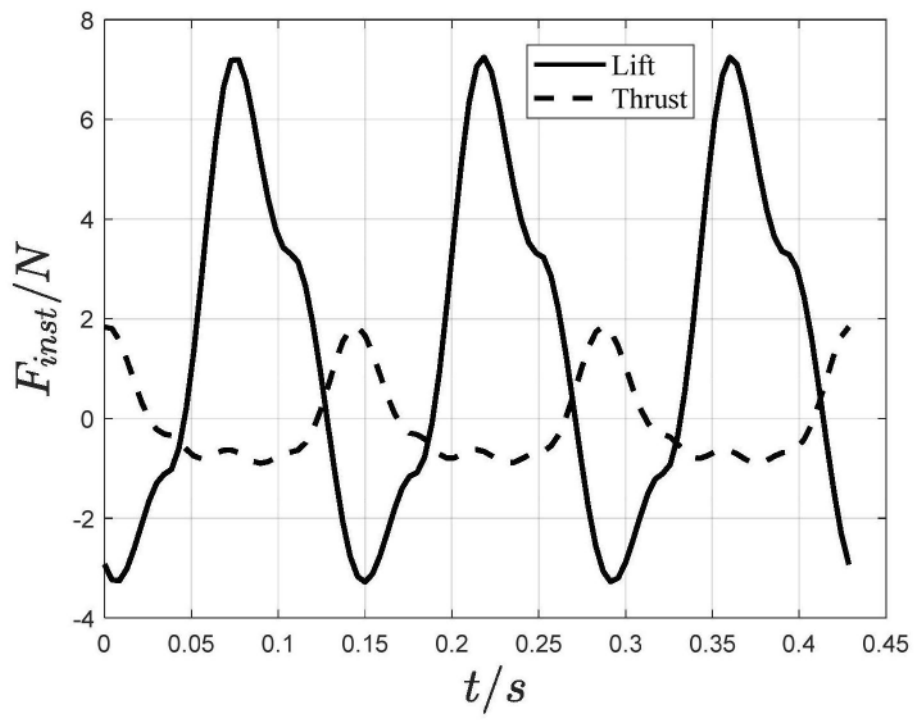


图5